WEEX éolien
Rapport Ingénieur d'essais - Modélisations
Groupe 2_6

Sommaire

INTRODUCTION 1
I. Caractérisation de l'éolienne 1
Méthodes utilisées: 2
a. Calcul préparatoire: 2
b. Méthodes utilisées: 3
II. Etude des données météorologiques 4
Traitement des données 4
Vitesse du vent 5
Moyenne et écart-type 5
Etude théorique - Distribution de Weibull 5
Méthode de maximum de vraisemblance: 6
Etude expérimentale de la distribution de vitesses de vent 6
CONCLUSION 7

INTRODUCTION

Les caractéristiques de l'éolienne étudiée par le groupe sont les suivantes :

Diamètre	Coût éolienne	Coût éolienne + installation	Offshore	Année météo
135 m	5,9 M€	14,9 M€	OUI	2000

Ce rapport regroupe les activités de traitements de données qui permettent d'une part de caractériser les performances de l'éolienne et d'autre part d'étudier les données météos de l'île Centrosus afin d'en ressortir les zones les plus intéressantes pour l'exploitation.

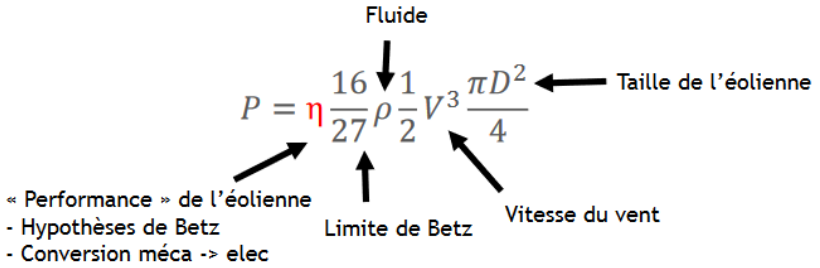
I. Caractérisation de l'éolienne

L'objectif est de caractériser les performances de l'éolienne en déterminant son rendement et le profil de la puissance extraite en fonction de la vitesse de vent.

La puissance maximale que l'on peut extraire du vent est défini par la formule suivante:

$$P_{max} = \frac{16}{27} P_{vent} = \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 S$$

En réalité, la puissance extraite est plus faible que la puissance maximale et le rapport entre les puissances réelles et maximale permet d'obtenir le rendement de performance de l'éolienne η.



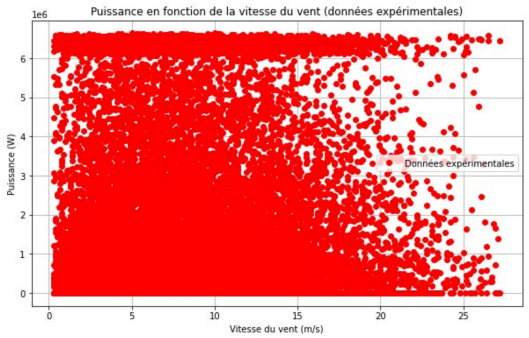
Les données mesurées sont regroupées dans un fichier texte. 19 918 points de mesures ont été effectués. Pour chaque point, les données permettant de caractériser l'éolienne sont la vitesse de vent, la puissance électrique produite, la température extérieure et la pression atmosphérique.

On considère que le mât de l'éolienne est suffisamment long pour négliger l'effet de la couche limite sur le profil de vent. Pour un point donné, la vitesse de vent est donc constante sur toute la surface de l'éolienne.

Méthodes utilisées:

a. Calcul préparatoire:

Pour notre démarche, nous avons exploré les données sous forme de dataframe:



Vitess_Vent__m_s_	Dir_Vent__deg_	Pelec_w_	Patm_Pa_	Temp_degC_	Statut
6.9	70	6.2967e+05	1.0078e+05	-1.9	1
13	24	4.3177e+06	1.0148e+05	-4.4	1
13.5	185	4.7721e+06	1.0196e+05	0.9	1
8.1	346	1.0073e+06	1.0151e+05	3.9	1
11.3	49	2.8258e+06	1.022e+05	-1.7	1
3.2	356	0	1.0071e+05	-1	1
8.9	165	1.318e+06	1.0104e+05	3.4	1
8.3	68	1.0575e+06	1.0085e+05	5.9	1
2.2	279	0	1.0103e+05	-4.3	1
5.1	206	2.4684e+05	1.0068e+05	6	1
2.9	315	0	1.0032e+05	3.6	1
15.4	120	6.6091e+06	1.0186e+05	-4.2	1
4.5	267	1.7726e+05	1.0078e+05	-1.9	1
9.3	299	1.5119e+06	1.0097e+05	1.4	1

Ensuite, on extrait depuis le dataframe les variables qui nous intéressent: la vitesse du vent et la puissance réelle pour nos calculs de rendement pour chaque modèle.
Puis on importe la température, et la pression atmosphérique comme variables pour calculer la masse volumique intrinsèque à chaque enregistrement de puissance et de vitesse, par la formule:
ρ = Patm / [Rs.(T+273.15)]

Une fois on calcul la colonne des masses volumiques, on trie la table pour avoir les bonnes valeurs.

b. Méthodes utilisées:

Nous avons utilisé par un premier réflexe d'estimation de *la moyenne des rendements locaux* estimés, puis nous avons estimé le rendement par la *méthode des moindres carrés* qui viendra minimiser l'erreur quadratique en fonction du rendement entre la puissance mesurée et celle théorique:

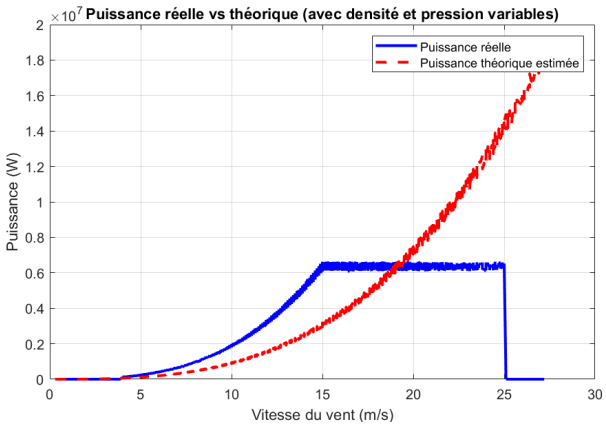
Erreur quadratique (i) = ∑ [P mesurée(i)−P Théorique(i)]^2

Enfin, nous avons fait une *régression linéaire* avec la formule:

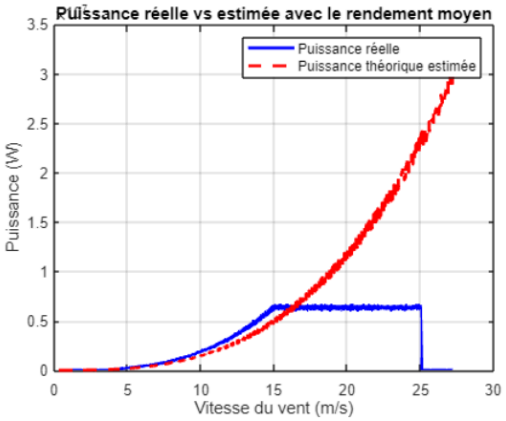
Pmesurée = η · Pthéorique + b

La régression linéaire est effectuée estime les coefficients η (la pente) et b (l'intercept) du modèle.

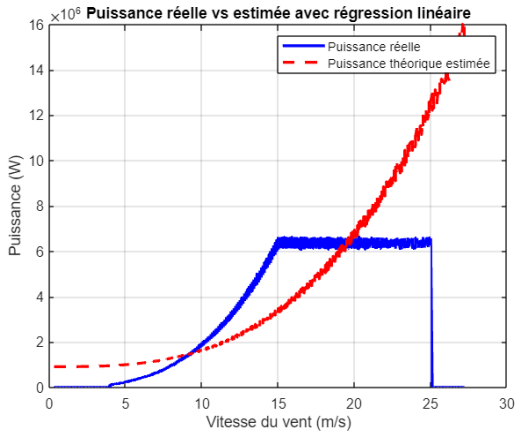
c. Résultats et choix de rendements estimé:

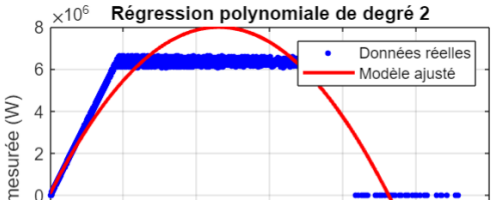


Moindre carrés



Moyenne





Moindres carrés	0,16
Régression linéaire	0,13
Régression poly 2	0,34
Moyenne	0,27

En prenant en compte que les valeurs du rendement des éoliennes est généralement supérieur à 30%, nous avons trouvé que la méthode de la moyenne des rendements locaux et la régression polynomiale sont le meilleurs estimateurs dans ce contexte, vu que la régression linéaire simple et la méthode des moindres carrés sont moins complexe et supposent une linéarité entre les puissances.

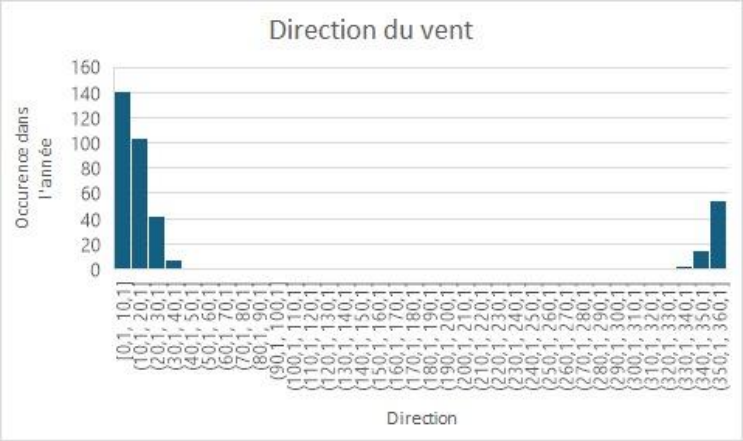
Conclusion: on prendra (par méthode de moyenne pondérée) **η = 28,5%.**

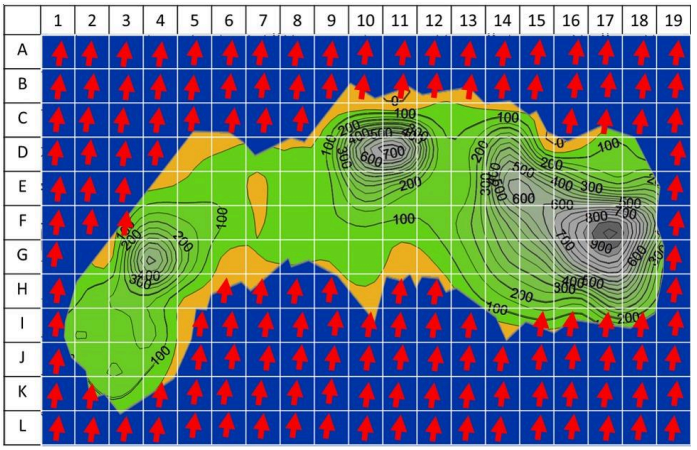
II. Etude des données météorologiques

L'île de Centrosus a été divisée en 228 mailles. Pour chaque maille, un fichier météo répertorie les mesures de vitesse de vent et de direction de vent pour tous les jours de l'année 2000. L'éolienne étant Offshore, les données qui seront traitées sont uniquement celles des mailles de l'île situées en mer.

Traitement des données

Dans un premier temps, on s'intéresse à l'orientation du vent.





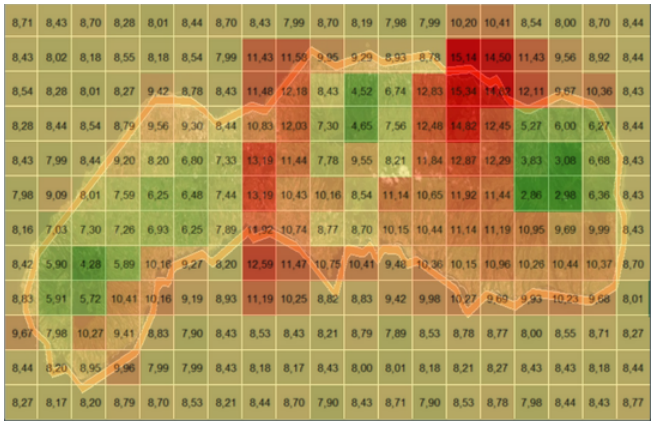
On remarque que pour toutes les mailles en mer, le vent est principalement orienté vers le Nord à plus ou moins 30° autour de 0°. Cette information nous permet de savoir qu'il est préférable d'orienter nos éoliennes Offshore vers le Sud pour maximiser la prise de vent.

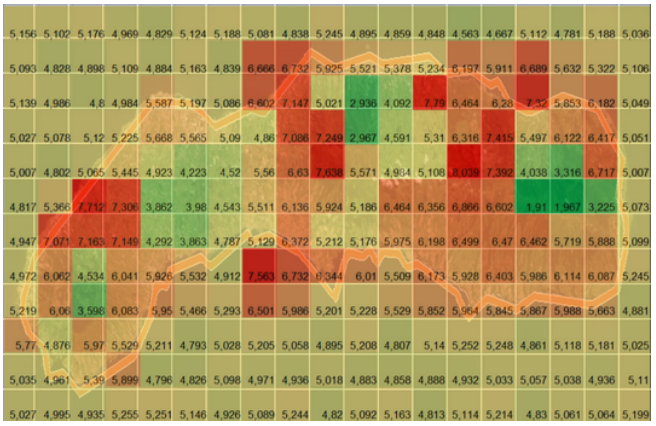
Vitesse du vent

Moyenne et écart-type

Pour chaque maille nous avons calculé la moyenne des vitesses de vent sur l'année. On remarque sur terre que les plus grandes vitesses se trouvent au niveau des vallées, entre les zones montagneuses. En ce qui concerne les vitesses en mer, on retrouve les moyennes les plus grandes sur le littoral, principalement en sortie de vallée.

Le calcul de l'écart-type permet d'estimer la dispersion des vitesses mesurées autour de la vitesse moyenne et ainsi de se rendre compte de la fluctuation des vents dans chaque maille.





Etude théorique - Distribution de Weibull

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V0}{C}\right)^{k}\right]$$

A partir des données réelles, l'objectif est de trouver les valeurs du facteur de forme k et du facteur d'échelle c [m/s] afin de pouvoir appliquer le modèle théorique de Weibull décrivant la probabilité d'avoir une vitesse de vent V0 dans une maille donnée (voir la carte Centrosus).
Les données décrivent des enregistrements de vitesse de vent pendant une année pour une maille de (5Km x 5Km) donnée (01A par exemple).

Méthode de maximum de vraisemblance:

Pour estimer les facteurs d'échelle et de forme et avoir la loi des vitesses de vent, nous considérons que le maximum de vraisemblance donne les valeurs du couple (k,c) recherché.

$$\mathcal{L}(k,C) = \prod_{i=1}^{n} Pr(V_0^{(i)}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{k}{C}\left(\frac{V_0^{(i)}}{C}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{V_0^{(i)}}{C}\right)^{k}\right]$$

On écrit que la vraisemblance est le produit des probabilités, puis on injecte ce produit dans la fonction log, qui viendra linéariser le produit donc avoir des dérivées simples.

$$\ln \mathcal{L}(k,C) = \sum_{i=1}^{n}\left[\ln(k) - \ln(C) + (k-1)\ln\left(\frac{V_0^{(i)}}{C}\right) - \left(\frac{V_0^{(i)}}{C}\right)^{k}\right]$$

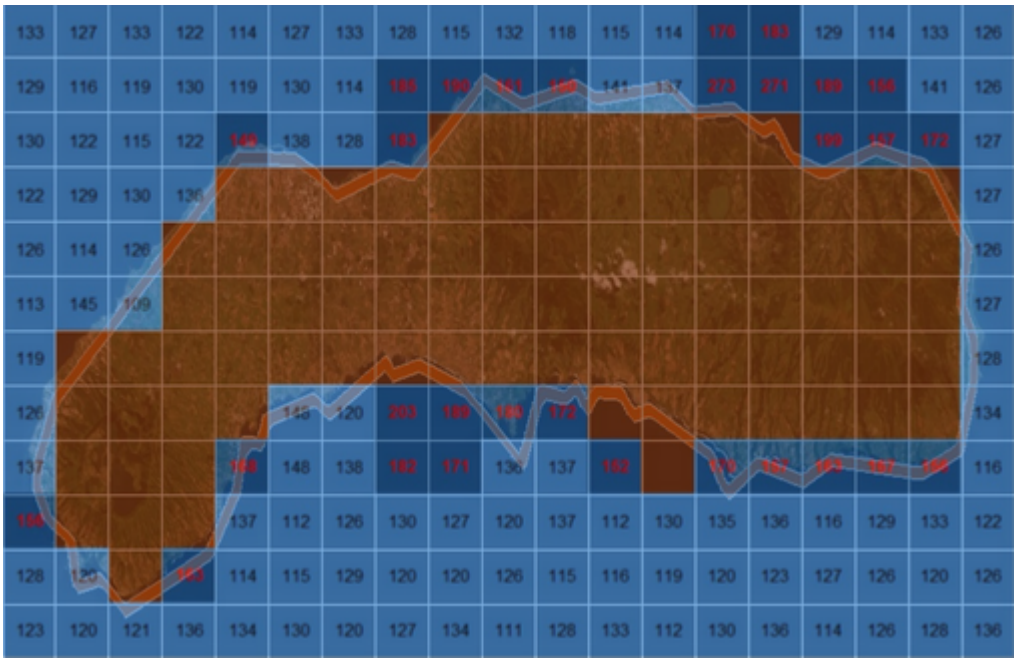
Enfin, on maximise par rapport à c et à k, et on obtient par le solver d'optimisation dans la bibliothèque scistat les valeurs que nous cherchons pour chaque maille.
Les paramètres de Weibull k (facteur de forme) et c (facteur d'échelle) sont nécessaires pour décrire la distribution des vitesses du vent :

- k (facteur de forme) : décrit la forme générale de la distribution. Si k >1 (ce qui est le cas pour notre distribution), alors la distribution est concentrée autour d'une valeur, la distribution n'est pas dispersée, et ceci correspond à des vitesses relativement stables.
- c (facteur d'échelle) : est lié à la vitesse moyenne du vent par la loi gamma. Il détermine la plage typique des données sur l'axe horizontal. Plus c augmente, plus les valeurs de la vitesse du vent sont élevées (les vitesses se translatent à gauche).

Etude expérimentale de la distribution de vitesses de vent

On s'intéresse à la densité de probabilité directement des valeurs mesurées sans utiliser de modèle théorique. A partir des fichiers météos, on obtient pour chaque maille le nombre d'occurence de chaque vitesse de vent.

Pour déterminer les mailles qui sont les plus intéressantes, nous avons calculé pour chaque maille le productible annuel d'électricité d'une éolienne. Nous avons pu nous appuyer sur le travail fait en première partie. La puissance produite est maximale quand la vitesse de vent se situe entre 15 et 25 m/s et elle est nulle lorsqu'elle dépasse 25 m/s ou est inférieure à 3 m/s. Au-delà de 25 m/s, la production s'arrête car il y a un risque d'emballement du moteur pouvant entraîner l'explosion du moteur. Nous avons mis en évidence les 30 mailles permettant de produire le plus d'énergie.



CONCLUSION

Cette première partie a permis de déterminer le rendement de l'éolienne. L'étude des données de vent issues des données météorologiques ont fait ressortir les mailles les plus intéressantes pour la production d'électricité ainsi que l'orientation la plus optimale des éoliennes. Ce travail de préparation permet d'avoir les informations nécessaires pour passer à la partie projet et implantation des éoliennes.